Matemàtiques 3r d'ESO

Índex de continguts i coherència didàctica

INS Miquel Tarradell

Curs 2026–2027

Aquest document acompanya el llibre de text de Matemàtiques de 3r d'ESO. Té dues parts: un **índex de continguts** de les sis unitats didàctiques amb les seves activitats i sessions, i una **justificació de la coherència** del llibre amb la programació didàctica del centre, amb el *Repartiment de continguts ESO 2025–26* i amb les sis Situacions d'Aprenentatge (SA) del curs.

1. Visió de conjunt

El llibre desplega el curs de Matemàtiques de 3r d'ESO en **sis unitats didàctiques** (UD), que sumen **61 activitats** i **90 hores** lectives, d'acord amb la dedicació prevista al Repartiment de continguts (3 h/setmana × 10 setmanes × 3 trimestres).

Cada unitat es correspon amb una de les sis Situacions d'Aprenentatge del curs i amb un dels grans **sentits matemàtics** del Decret 175/2022. La taula següent en dona la visió global, en l'ordre d'impartició al llarg del curs.

UD	Títol	SA	Activitats	Hores
1	Del virus a la galàxia (sentit numèric)	SA1	9	13
2	És una qüestió de sort? (probabilitat)	SA2	10	20
3	Quant mesura l'institut? (semblança)	SA3	9	12
4	Moviments al pla	SA4	8	12
5	Parlem en mates (àlgebra i sistemes)	SA5	13	22
6	La funció més recta (funcions)	SA6	12	22
		Total	**61**	**101**

Nota sobre el còmput horari. Les 101 sessions de la columna són les de les sis unitats del Departament (93), més una sessió de repàs abans de cada prova (6) i l'activitat nova 6.7, «Estudiar una gràfica» (2). Superen les 90 hores del curs: l'apartat 3.2 ho compara amb el Repartiment i proposa on recuperar el temps. La *Millora de la comprensió lectora* (12 h al Repartiment) no és una unitat a part: impregna les sis, a través dels enunciats contextualitzats, la traducció d'enunciats i la lectura crítica de gràfics.

2. Índex de continguts

Unitat 1 — Del virus a la galàxia (SA1 · 9 activitats · 13 h)

1.1 Un nombre que no cap a la pantalla

1.2 Les regles del joc de les potències

1.3 L'exponent negatiu i les arrels

1.4 Neix la notació científica

1.5 Operar i estimar amb nombres extrems

1.6 El mapa del sentit numèric

1.7 Projecte: del virus a la galàxia

1.8 Repàs de l'examen de la unitat

1.9 Examen de la unitat (no es publica al web)

Unitat 2 — És una qüestió de sort? (SA2 · 10 activitats · 20 h)

2.1 És just aquest joc?

2.2 El llenguatge de l'atzar

2.3 Comptar sense oblidar-se de res

2.4 Provar-ho moltes vegades

2.5 La regla de Laplace

2.6 Laboratori d'atzar

2.7 El mapa de la probabilitat

2.8 Projecte: és una qüestió de sort?

2.9 Repàs de l'examen de la unitat

2.10 Examen de la unitat (no es publica al web)

Unitat 3 — Quant mesura l'institut? (SA3 · 9 activitats · 12 h)

3.1 Fotomàtiques de mesura

3.2 Tales i els triangles semblants

3.3 Mesurar amb l'ombra

3.4 Àrees i volums dels cossos bàsics

3.5 Con, esfera i l'efecte de la raó

3.6 El mapa de la semblança i la mesura

3.7 Projecte: dossier d'agrimensura de l'institut

3.8 Repàs de l'examen de la unitat

3.9 Examen de la unitat (no es publica al web)

Unitat 4 — Moviments al pla (SA4 · 8 activitats · 12 h)

4.1 Moviments a la vista

4.2 Translacions i girs

4.3 Simetries i composició

4.4 Frisos i mosaics

4.5 El mapa dels moviments

4.6 Projecte: taller de mosaics

4.7 Repàs de l'examen de la unitat

4.8 Examen de la unitat (no es publica al web)

Unitat 5 — Parlem en mates (SA5 · 13 activitats · 22 h)

5.1 Lletres que amaguen nombres

5.2 Monomis i polinomis

5.3 Les identitats notables

5.4 Factor comú i factoritzar

5.5 Equacions de 1r grau

5.6 Aïllar la incògnita que no és «x»

5.7 Per què cal un sistema

5.8 Mètodes de resolució de sistemes

5.9 El mètode gràfic i el nombre de solucions

5.10 El mapa de l'àlgebra i els sistemes

5.11 Manual de fórmules i detectius de dues incògnites

5.12 Repàs de l'examen de la unitat

5.13 Examen de la unitat (no es publica al web)

Unitat 6 — La funció més recta (SA6 · 12 activitats · 22 h)

6.1 Coses que canvien alhora

6.2 Què és una funció i les seves quatre cares

6.3 La funció lineal $y = mx$: pendent i creixement

6.4 Movem la recta: la funció afí $y = mx + n$

6.5 De l'enunciat a la fórmula i tornada

6.6 Estudiar i comparar funcions; pont amb els sistemes

6.7 Estudiar una gràfica

6.8 El mapa de les funcions

6.9 Retrat funcional del món real (producte individual)

6.10 La galeria de funcions (producte grupal)

6.11 Repàs de l'examen de la unitat

6.12 Examen de la unitat (no es publica al web)

3. Coherència amb el Repartiment de continguts 2026–27

El *Repartiment de continguts ESO* del centre organitza els sabers de 3r d'ESO en **cinc sentits matemàtics** i una franja transversal de comprensió lectora, amb 90 hores en total. Cada saber del Repartiment té una activitat que el desplega (taula 3.1). La dedicació no és, en canvi, idèntica: el llibre segueix les sessions de les unitats del Departament, més els repassos, i la taula 3.2 compara les dues xifres.

3.1. Sabers del Repartiment i on són al llibre

Sentit (Repartiment)	Hores	Sabers del Repartiment	On al llibre
Sentit numèric	9 h	Operacions amb enters; potències d'exponent natural, negatiu i zero; potències de base 10; notació científica: aproximar, expressar, multiplicar i dividir	UD1 (1.1–1.7)
Sentit espacial	15 h	Teorema de Tales; triangles semblants; figures semblants i raó de semblança; vectors al pla; translació, gir, simetria axial i central	UD3 (3.1–3.3), UD4 (4.1–4.6)
Sentit de la mesura	3 h	Perímetres i àrees de figures semblants; raó entre perímetres i entre àrees	UD3 (3.2, 3.5)
Sentit algebraic	36 h	Llenguatge algebraic; equació de 1r grau; sistemes de 1r grau (gràfic, substitució, nombre de solucions); funció lineal i afí $y = mx + n$; recta per dos punts o per un punt i el pendent; estudi d'una funció (domini, intervals de creixement, màxims i mínims, talls)	UD5, UD6
Sentit estocàstic	15 h	Experiments aleatoris; espai mostral; esdeveniments (elementals, segur, impossible, contrari); diagrames de Venn; tècniques de recompte (taules i diagrames d'arbre); probabilitat i regla de Laplace	UD2 (2.1–2.8)
Comprensió lectora	12 h	Vocabulari específic; obtenció d'informació; expressió algebraica de patrons; resolució en context	Transversal (totes les UD)

Les arrels, dins del sentit numèric. El Repartiment de 3r no llista explícitament les arrels sota el sentit numèric (l'arrel quadrada hi figura com a saber de 1r). La SA1 del centre sí que les recull, com a *arrels i radicals senzills*, en qualitat d'operació inversa de la potència, i és per això que l'Activitat 1.3 les tracta: en versió d'acotació entre enters i arrels exactes, sense operacions amb radicals.

El sentit espacial es reparteix entre dues unitats. El Repartiment agrupa sota el sentit espacial de 3r tant la *semblança* (6 h) com els *moviments al pla* (9 h). El llibre en fa dues unitats didàctiques (UD3 i UD4) per coherència pedagògica: cadascuna té el seu fil, el seu producte i el seu tancament, però juntes respecten les 15 h i tots els sabers del sentit. La semblança (UD3) precedeix els moviments (UD4) i incorpora, a més, les 3 h del *sentit de la mesura* (raó entre perímetres i àrees de figures semblants), que el Repartiment vincula explícitament a la semblança.

3.2. Hores del Repartiment i sessions del llibre

Sabers (Repartiment)	Repartiment	Llibre	Diferència
Sentit numèric	9 h	UD1: 13	+4
Sentit estocàstic	15 h	UD2: 20	+5
Semblança i sentit de la mesura	$6 + 3 = 9$ h	UD3: 12	+3
Moviments al pla	9 h	UD4: 12	+3
Llenguatge algebraic, equacions i sistemes	$2 + 8 + 8 = 18$ h	UD5: 22	+4
Funcions i estudi d'una funció	$6 + 12 = 18$ h	UD6: 22	+4
Subtotal	**78 h**	**101**	**+23**
Millora de la comprensió lectora	12 h	transversal	—
Total	**90 h**	**101**	**+11**

- **D'on surt la diferència.** Les sis unitats del Departament ja sumen 93 sessions; el llibre hi afegeix el repàs abans de cada prova (6) i l'activitat 6.7, «Estudiar una gràfica» (2), que cobreix el bloc més gran del Repartiment (estudi d'una funció, 12 h).

- **On recuperar el temps.** Els productes finals (1.7, 2.8, 3.7, 4.6, 5.11, 6.9 i 6.10) es poden fer en part fora de l'aula, i el repàs es pot començar a classe i acabar a casa. Amb això el curs cap dins de les 90 hores.

- **La comprensió lectora** no ocupa sessions pròpies: és dins de totes les unitats.

3.3. Dues decisions de distribució explicades

- **El sentit algebraic (36 h) es reparteix en dues unitats.** El Repartiment agrupa sota un mateix sentit el llenguatge algebraic (2 h), l'equació de 1r grau (8 h), els sistemes (8 h), la funció lineal i afí (6 h) i l'estudi d'una funció (12 h). El llibre en fa dues unitats didàctiques (UD5 i UD6): la UD5 recull tot el vessant simbòlic (llenguatge algebraic, equacions i sistemes, 24 h) i la UD6 el vessant funcional (funció lineal, afí i estudi de funcions, 12 h). La seqüència respecta l'ordre del document i deixa el pont explícit: la resolució gràfica de sistemes (5.9) obre la porta a les rectes de la UD6.

- **L'abast es cenyeix a 3r.** El llibre s'atura exactament on ho fa el Repartiment de 3r i deixa per a 4t els sabers que hi pertoquen: *no* s'hi fan equacions de 2n grau, ni mitjana ponderada, ni mesures de dispersió, ni l'estudi formal de funcions quadràtiques o exponencials (només s'esmenten com a horitzó). Dins la probabilitat, es treballa la regla de Laplace i la freqüència relativa, sense estadística descriptiva, que a 3r queda fora del sentit estocàstic.

4. Coherència amb les Situacions d'Aprenentatge

Cada unitat és el desplegament d'una SA del curs i en respecta l'estructura de fases (activitats inicials, de desenvolupament, d'estructuració i d'aplicació), el producte final i els criteris d'avaluació

associats. La taula recull la correspondència entre cada unitat, la seva SA, el fil conductor, el producte final i els criteris d'avaluació del Decret 175/2022 que s'hi treballen.

UD	Producte final	Fil conductor	Criteris
1	Del virus a la galàxia	«Com escric, comparo i opero amb un nombre que no cap a la pantalla?»	1.4, 4.2, 5.1, 6.2, 7.1, 8.3
2	Anàlisi de la probabilitat de guanyar	«Aquest joc, és just?»	3.2, 5.2, 7.1, 9.1
3	Dossier d'agrimensura	«Com ho mesuro, si no hi arribo amb el metre?»	1.1, 3.2, 5.2, 6.1, 7.1
4	Taller de mosaics	«Quin moviment transforma aquesta figura en aquesta altra?»	4.2, 5.1, 6.4, 7.1
5	Manual de fórmules i detectius de dues incògnites	«Quina lletra amaga el nombre que busco?»	1.4, 2.2, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1
6	Retrat funcional del món real	«Com canvia una cosa quan en canvia una altra?»	1.2, 4.2, 5.1, 6.2, 7.2, 8.3

4.1. L'estructura de cada unitat replica la de la SA

Totes les unitats segueixen la mateixa arquitectura, que és la de les SA del centre:

- **Activitats inicials** («Què en sabem?»): recuperen coneixements previs i plantegen el repte. Sovint recuperen una SA del curs anterior (la proporcionalitat $y = mx$ de 2n a la UD6, el pla cartesià de 2n a les UD4 i UD6, la semblança i Pitàgores de 2n a la UD3).
- **Activitats de desenvolupament**: introdueixen els sabers nous amb exemples resolts abans que regles, i amb exercicis modelats sobre el nivell del material de referència.
- **Activitats d'estructuració** («Què hem après?»): un mapa conceptual i un quadre d'errors típics que consoliden la unitat.
- **Activitats d'aplicació**: el producte final (individual o grupal, amb rols i coavaluació) i l'examen amb autoavaluació N0–N3.

4.2. Els productes finals i l'avaluació competencial

Cada producte final és una tasca autèntica que mobilitza la competència sencera i s'avalua amb una **rúbrica de quatre nivells** (N0–N3) alineada amb els criteris del Decret. Els productes grupals incorporen **rols rotatius** i **coavaluació** entre iguals; tots inclouen una **autoavaluació** final que situa l'alumnat a la rúbrica. Aquest disseny respon a l'enfocament competencial i inclusiu (mesures DUA) que estableixen les SA del centre.

5. Els fils que donen unitat al curs

El llibre no és una successió de temes independents: hi ha idees que travessen diverses unitats i les lliguen. Fer-les explícites és el que converteix sis unitats en un curs coherent.

- **La potència, de l'aritmètica a la geometria.** La potenciació es formalitza a la UD1 (propietats, exponent negatiu, notació científica) i reapareix amb sentit geomètric a la UD3, on la raó de semblança escala les longituds amb k, les àrees amb k^2 i els volums amb k^3.

- **La raó, de la proporció al pendent.** La raó de semblança i l'escala (UD3) són la mateixa idea que el pendent de la recta $y = mx$ (UD6): la constant que relaciona dues magnituds. Una mateixa idea, dos vestits.

- **La quota fixa que trenca la proporcionalitat.** La tarifa amb part fixa apareix a la UD5 (com a fórmula a aïllar) i es *dibuixa* a la UD6, on la part fixa esdevé l'ordenada a l'origen n: la recta $y = mx + n$ que *no* passa per l'origen. Reprèn el «consumidor crític» del llibre de 2n.

- **El pont entre l'àlgebra i les funcions.** A la UD5, cada equació d'un sistema es reconeix com una recta i la solució com un punt de tall; a la UD6 aquesta recta s'estudia a fons i el punt de tall es reinterpreta com el valor on dues funcions coincideixen. La resolució gràfica de sistemes (5.9) i la comparació de funcions (6.6) són les dues cares d'una mateixa idea.

- **La lectura crítica i l'estimació.** L'estimació abans de calcular (UD1), la comprovació sistemàtica de solucions (UD5), la lectura de probabilitats i ratxes (UD2) i la detecció de gràfics amb escales enganyoses (UD6) formen una mateixa competència: mirar les dades amb esperit crític.

- **L'error com a part de l'aprenentatge.** Els exercicis de «troba l'error», la comprovació sistemàtica (UD5) i la reflexió escrita sobre els propis errors (autoavaluacions) responen al vector de benestar emocional de les SA: equivocar-se és normal; comprovar és la destresa que distingeix. Cada unitat cultiva «l'error de la setmana».

6. Transversalitat i vectors del currículum

El llibre incorpora els vectors del currículum competencial de manera integrada, no com a apèndixs:

- **Ciutadania democràtica i consciència global:** lectura de magnituds reals en notació científica (UD1), interpretació crítica del joc i les apostes (UD2) i detecció de gràfics amb escales enganyoses (UD6); ús social de les dades i els riscos.

- **Perspectiva de gènere:** visibilització de dones de la ciència (astronomia i microbiologia a la UD1) i tria de contextos i referents lliures d'estereotips en salaris, professions i consums.

- **Comprensió lectora i qualitat lingüística:** vocabulari matemàtic precís (potència, semblança, pendent, ordenada a l'origen), traducció d'enunciats (UD5) i lectura crítica de gràfics reals (UD6), amb al-Khwarizmi com a pont històric del llenguatge algebraic.

- **Benestar emocional:** normalització de l'error, clima segur en les unitats exigents (UD5) i reflexió sobre les pròpies estratègies a les autoavaluacions.

- **Sostenibilitat:** lectura de consums i magnituds ambientals (UD1, UD6) i mesura d'objectes reals amb la precisió requerida (UD3).

- **Universalitat del currículum (DUA):** materials manipulables, geometria dinàmica (GeoGebra, Desmos), lliscadors, múltiples representacions i opcions de producte, presents a totes les unitats.